Anti-antifundamentalizmus: problémák Norton okságszkepticizmusával

I hope that the science of the future will discard the idea of cause and effect as being formally obscure...
Mach, 1894

That one body may act upon another at a distance through a vacuum, without the mediation of anythingelse, by and through which their action and force may be conveyed from one to another, is to me so great an absurdity, that I believe no man, who has in philosophical matters a competent faculty of thinking, can ever fall into it.
Newton, 1692/93

A 19. század végén Mach egy pozitivista álmában a jövőhöz olyan tudományt társít, amely már megszabadult az okságtól, mint korábbi elméletek "formailag obskúrus" melléktermékétől. Érezzük a finom iróniát abban, amikor az új okság-szkeptikus elméletek a pusztán formális jelentőségükre hivatkozva védekeznek a speciális relativitáselméletben felbukkanó "kauzális" jelzővel ellátott fogalmakkal szemben (Norton 2005, 2009, Smith 2013).

A múlt század forradalmaiban megváltozott tudományos erőtérben tovább él a mach-i (és később russeli) hagyomány, melynek izgalmas folytatását és eredeti újragondolását adja Norton a 2003-as "Causation as Folk Science" című esszéje.

Norton az "oksági antifundamentalizmusát" két érvvel vezeti be. A negatív érv megkísérli kigyomlálni az okság fogalmát abból a fundamentális ontológiából, amit a legjobb tudományos elméleteinknek tulajdonít, míg a pozitív érvben a lakatosi irányelvnek engedelmeskedve tudománytörténeti magyarázóerővel bíró új keretrendszert biztosít számára.

A cikk recepciója elsősorban a negatív érvre fókuszál, azon belül is arra az állításra, hogy az érett tudományaink nem tartalmazzák az okságnak olyan törvényét, amely megszorító erővel rendelkezne az általuk leírt valóságra nézve. Az ez ellen felhozott példáknak széles az irodalma, az ezt illető vitákban nem kívánok állást foglalni.

Ebben a dolgozatban arra vállalkozom, hogy rámutassak: a példák formájában érkező ellenvetések helytelenségét feltételezve sem működik az érv. Ehhez a P. D. Magnus és Craig Callender (2004) által bevezetett érvelési stratégiát követem. Az állításom, hogy Norton negatív érve parafrazálható egy pesszimista indukcióként, és ezáltal elköveti a "base rate fallacy"-t. Ehhez először megkísérlem az érvnek egy értéktartó formális rekonstrukcióját adni, majd valószínűségi analízissel kimutatni a tévedését.

A dolgozat zárlatában a pozitív érvben bevezetett "folk" tudományok fogalmát elemzem a pesszimista metaindukcióval korábban felállított analógia tükrében.

Fundamentalizmus, antifundamentalizmus

Az akauzálisnak felvázolt természetet körbelengi egyfajta blaszfém vonzerő: a tudománnyal egyidős, történeti változásai mögött mozdíthatatlan tárgyként meghúzódó axióma fals dogmaként való azonosítása a felnőtt korba lépő tudomány animált képét

vetíti elénk[1]. 2003-as cikkével Norton az okságszkeptikus tudományfilozófiának Hume-ig visszanyúló hagyományához csatlakozik. Az ebben bevezetett álláspontját kereszteli antifunadamentalizmusnak, ezzel nyelvileg leválasztva a szkepticizmusnak úgy a "szigorú" episztemológiával vagy metafizika-ellenességgel terhelt Hume-i/pozitivista, mint a pusztán modális tételeket vállaló "eliminativista" variációiról.

Oksági fundamentalizmus alatt azt az intuitív, és tudománytörténetet helyesen jellemző meggyőződést érti, miszerint:

> Nature is governed by cause and effect; and the burden of individual sciences is to find the particular expressions of the general notion in the realm of their specialized subject matter. (3. o.)

Az antifundamentalizmus értelemszerűen ennek a tagadásában áll, tehát abban, hogy az ok és az okozat nincs szétválaszthatatlanul és kivétel nélkül jelen minden természeti folyamatban, az okság törvénye nem része annak, amit Norton a "legjobb tudományos elméleteink által leírt fundamentális ontológiának" nevez.

A tételmondatának homályosságán túllendülve az oksági fundamentalizmust a továbbiakban a tudomány-okság-természet hármaskötéséről kialakult intuitív képünkként azonosítjuk. Ehhez hozzátartozik, hogy az okságnak a tudományainkban a dekoratívon túlmutató szerepet is tulajdonítunk. Univerzalitást, tényszerűséget, szükségszerű megszorításokat és jelölő-függetlenséget várunk tőle. A természeti törvények tankönyvi kritériumait felsorolva[2] indokoltnak tűnik a továbbiakban az "okság törvényéről" beszélni.

Az antifundamentalista álláspontját megerősíteni kívánó negatív érvét Norton a következő dilemma formájában vezeti be:

> EITHER conforming science to cause and effect places a restriction on the factual content of a science; OR it does not. […] In the first horn, we must find some restriction on factual content that can be properly applied to all sciences; but no appropriate restriction is forthcoming. In the second horn, since the imposition of the causal framework makes no difference to the factual content of the sciences, it is revealed as an empty honorific. (3-4. o.)

Ebben a keretezésben tehát az okságszkepticizmus felvetette problémakört a következő módon kell megragadni:

> Az okság törvényének vagy vannak tényszerű megszorításai a tudományokra nézve, vagy nincsenek.
>
> 1. Ha vannak, akkor találnunk kell ilyen megszorításokat.
>
> 2. Ha nincsenek, akkor az okság elve nem teljesíti az oksági fundamentalizmus kritériumait.

A 2-es tétel igazsága triviálisan látszik az oksági fundamentalizmus előbbi definíciójából, Norton feladata tehát annak a belátása, hogy 1. nem teljesült. A következőkben ismertetem az erre felhozott érvelési stratégiáját, megkísérlem ennek

---

[1] Lásd: a Norton által is előszeretettel alkalmazott kuhni "*érett*" jelző a jelenlegi legjobb tudományos elméleteinkre.

[2] Az, hogy a fundamentalista álláspont megfogalmazásában szereplő "governing" szó az irodalomban pontosan milyen megszorításokkal jár a természeti törvényekre nézve, a továbbiakban nem lesz releváns.

értéktartó formális rekonstrukcióját adni, majd valószínűségi analízissel rámutatni a hibájára.

A negatív érv, mint pesszimista indukció

Amikor Norton végignéz a tudomány (és a filozófia ezzel közösen gravitáló ágainak) történetén, az okság törvényének a természettudományokkal való összehangolási kísérletét Arisztotelészig visszanyúló kudarcsorozatként rekonstruálja. Ez a történeti perspektíva az antifundamentalizmusának a sarokköve[3].

> With this catalog of failure, it surely requires a little more than naïve optimism to hope that we still might find some contingent principle of causality that can be demanded of all future sciences. (5. o.)

A cél az, hogy belássuk, nem hihetünk igazoltan az fentebb vázolt intuitív alaptételben. Norton érvelési stratégiája arra irányul, hogy kimutassa, nem találjuk az okság törvényének olyan megfogalmazását, amely megszorító erővel bírna a legjobb tudományos elméleteinkre. Ebben az esetben a fentebb vázolt döntési fa második ágára szorulva be kell ismernünk az okság és a természet közötti kapcsolat felfedésének lehetetlenségét.

Annak az érvnek a rekonstrukciójához, ami arra a következtetésre jut, hogy az okság törvényének nincsenek tényszerű megszorításai a tudományainkra nézve puhítanunk kell az *okság törvényének* a fogalmán, és pontosítanunk kell mi is értendő *tényszerű megszorítások tétele* alatt.

Az első korrekciót az érv koherenciáját érintő megfontolások sürgetik. Az az érvelés, amivel a dolgozat későbbi része foglalkozni fog okság definíciók garmadájával operál: beszél ható- és cél-okokról, együtt-járási elméletről, (kicsit nagyvonalú ekvivalenciát feltételezve) determinizmusról és így tovább. Az okságnak az az általános elve[4], amit az elején felvázolt fundamentalista tétel feltételez a tudomány történetének folyamán mindig egy új formában fogalmazódik meg, majd cáfolatra kerül. Az okság törvényének megtalálását célzó filozófiai kísérleteket jobb híján a dolgozatomban *oksági elméleteknek* fogom nevezni. Ezekről Norton a következőt írja:

> There is no shortage of candidates for the factual restriction of the first horn. The trouble is, none work. (4. o.)

A második korrekció kevésbé triviális. Norton elmulasztja a "factual restriction" pontos definícióját adni, annak ellenére, hogy az érvében kifeszített fogalmi hálón nagy súllyal kap helyet. A definiálatlanság ellenére az érvelése egy tisztán megfogalmazható fogalmat használ konzisztensen[5], ami a tudományfilozófia történetéből felállított induktív alapjának vizsgálatával desztillálható. Ennek a megvilágítására két példáját fogom kiemelni.

> If the world is causal according to its strictures, then it must rule out a priori the possibility of action at a distance, in contradiction with the standard view of gravitation in science in the nineteenth century and the

[3] És ez a valóban sajátos okságszkeptikus álláspontjának *differentia specifica*-ja.
[4] Nagybetűvel: *Okság Törvénye*.
[5] Vagy többé-kevésbé konzisztensen. Ennek a részletesebb kifejtését a Norton dómjára vonatkozó szekcióban végzem.

> nonlocal processes that seem to be emerging from present quantum theory. (6. o.)

Norton, amikor rekonstruálja a tudomány és okság kapcsolatának történetét nem tagadja azt, hogy léteztek volna olyan kísérletek az okság megragadására, amik az aktuálisan létező legjobb tudományos elméletekhez jól igazodtak. Értsük ezt úgy, hogy magyarázó erővel bírtak, pontosan illeszkedtek a tudományos fókuszban lévő jelenségek halmazához. Ez azt is jelenti, hogy az ok és okozat elve megszorította azt, hogy mi és mi nem képezheti részét az akkori tudományos elméletek fundamentális ontológiájának. A paradigmájukon belül rendelkeztek egyfajta megszorítóerővel. Egy ilyen okságfogalmat nevezünk az első korrekció értelmében oksági elméletnek, az érv fogalmi rendszerében ugyanis nem tesz tényszerű megszorításokat a tudományra nézve.

A skolasztikus hagyomány az arisztotelészi hatóok fogalmát rendeli ahhoz a tudományokhoz elidegeníthetetlenül társított célhoz, hogy felfedezze a természet mögött meghúzódó ok-okozati struktúrákat (De Angelis, 1973). Az okságfogalom részletesebb elemzése nélkül arra az aspektusára fókuszálunk, miszerint kizárja a távolhatás lehetőségét: és csakugyan, a newton előtti tudomány nem ismer olyan jelenséget, ahol az ok ott is okozna, ahol nincs. Ilyen értelemben nevezzük ezt oksági elméletnek, ami cáfolatra kerül, amikor a Newton bevezette gravitációs erő közvetítő közeg nélkül, nem-véges sebességgel hat két test között. A tudomány története azt mutatja, hogy az okságnak ezen elvétől szabadultunk meg, és nem a gravitációs erőtől.

A newtoni mechanika és egy determinisztikus okozás szabályai vezérelte világ képe kölcsönösen feltételezik egymást. Laplace démonának számítástechnikai intelligenciája és a mechanika alapegyenlete is meddő lehetőség marad a megfelelő gazdagsággal rögzített kezdőfeltételek nélkül. Az együtt-járási elmélet a saját paradigmáján belül tehát megfelelő pályázó az okság törvényére. Megcáfolt oksági elméletként kell azonban azonosítanunk a kvantummechanika hajnalán, aminek a tudományos keretrendszerében nem szerepel a kezdőfeltételek adott szedete és a hozzájuk tartozó egyenletek által invariánsan rögzített jövő.

Azt látjuk tehát, hogy az oksági elméletek tesznek állításokat és megszorításokat a paradigmájuk tudományos elméletei által leírt fundamentális ontológiáról. A *tényszerű megszorítások tételét* azonban Norton indukciójában abban kell megragadni, hogy képesek-e a priori meghatározni, mik szerepelhetnek a jelenlegieket leváltó, meghaladó tudományos elméletekben. Az együtt-járási, mint alapvetően determinisztikus oksági elmélet tehát például akkor rendelkezett volna ezzel az attribútummal, ha kizárta volna a kvantummechanikai jelenségek probabilisztikus magyarázatának lehetőségét, és nem fordítva.

Összefoglalva tehát az oksági antifundamentalista célja annak a cáfolása, hogy az okság törvénye tényszerű megszorításokat tenne a tudományokra nézve. Norton ehhez egy pesszimista induktív érvet használ, ahol sorra veszi filozófiatörténetben felbukkanó fontosabb okságfogalmakat, majd rámutat arra, hogy a tudománytörténet eddig mindig cáfolta őket.

Az érvelési stratégia ismertetése és a következőkben fontos fogalmak tisztázása után tehát a negatív érv rekonstrukciója:

> (1) TFH: van olyan oksági elmélet, amelyik tényszerű megszorítást tesz a tudományokra nézve.

(2) A tudomány- és filozófiatörténet azt mutatja, hogy eddig nem találtunk ilyet.
(3) Ebből induktívan arra következtethetünk, hogy: nincs ilyen oksági elmélet.

Valószínűségi analízis

Nem igényel sem különösebb intellektuális bravúrt, sem lenyűgöző absztrakciós akrobatamutatványt felfedezni az analógiát a fent bemutatott érv és Putnam 1978-ban (a realizmus-antirealizmus vita kontextusában) felvázolt, pesszimista metaindukcióként kanonizált érve között. Lewis 2001-ben "Why the pessimistic induction is a fallacy?" címen publikált cikkében már bevezeti azt az érvelési stratégiát, ami valószínűségi analízissel bizonyítja rá Putnam és Laudan (1981) pesszimista induktív érveire a pszichológia és közgazdaságtan filozófiájának akadémiai gyakorlatából ismert hiba elkövetését, az ún. "base rate fallacy"[6]-t.

Lewis zsenijének farvizén az alábbiakban hasonló módszerrel fogom megtámadni az oksági antifundamentalizmust. Ehhez először az előző szekcióban tárgyalt negatív érvnek egy probabilisztikus parafrázisát adom. A formalizmus szükségtelennek tűnő "bonyolultságát" (bizonyos filozófiai paradigmákban szükségtelenségét, vagy egyenesen "ágyúval verébre" nevetségességét) reményeim szerint ellensúlyozza az érv ezáltali struktúrálása és tisztázása, illetve a hiba átláthatóbb módon való kimutatása. Az érv tehát az új keretezésben így néz ki:

Legyen *x* egy oksági elmélet:

Ax: *x* állítást tesz a t-ben létező legjobb tudományos elméletek fundamentális ontológiájáról.[7]
Fx: *x* állításai meghatározzák, hogy mi szerepelhet a t+1-ben létező legjobb tudományos elméletek fundamentális ontológiájában.[8]

A jelöléseket felhasználva:

(1) TFH: $Pr(Ax| \sim Fx) << 1$

(2) Akkor: $Pr(\sim Fx|Ax) << 1$, de látjuk, hogy ez nem teljesül.

(3) Tehát: $Pr(Ax|\sim Fx) >> 0$

Ez az előző szekcióban rekonstruált érvnek a valószínűségi formalizmusra átírt változata.

A *reductio* alapfeltevése az oksági fundamentalizmus alaptétele. Ebben az esetben a történelem adott pontján igazoltan hisszük, hogy ha van egy jól működő oksági elméletünk, az tényszerű megszorítást tesz a tudományokra nézve. Azaz annak a valószínűsége, hogy van egy jól működő oksági elméletünk feltéve, hogy az nem fundamentális: közel nulla.

Ebből az következik, hogy ha vesszük más oksági elméleteket (mondjuk a történelem különböző pontjain felállítottakat), azokról ugyanúgy igazoltan hihetjük, hogy fundamentálisak. Azaz annak a valószínűsége, hogy megnézzük ezeket az oksági

[6] Megvilágító erejű példákért lásd: https://en.wikipedia.org/wiki/Base_rate_fallacy
[7] Továbbiakban (a helytakarékosságra és közérthetőségre tekintettel): jól működő oksági elmélet.
[8] Továbbiakban: fundamentális.

elméleteket, és kiderül róluk, hogy nem fundamentálisak: közel nulla. Ezt, ahogy a nortoni negatív érv történeti látképe rámutat, valóban cáfolja a tudomány- és filozófiatörténet.

Mivel (1)-ből következik (2), de (2) hamis, (1)-nek is hamisnak kell lennie. Azaz annak a valószínűsége, hogy van egy jól működő oksági elméletünk, és az nem fundamentális: szinte biztos. Következik tehát, hogy nem hihetünk igazoltan az oksági fundamentalizmus alaptételében.

Annak a belátása, hogy ez az érv nem konklúzív, a "Ha (1) akkor (2)." mondat hamisságának kimutatásával történik, ugyanis az érvelés itt követi el a "base rate fallacy"-t. Ennek a megvilágításához nézzük először azt, hogy milyen adatoknak vagyunk birtokában.

Először is feltettük, hogy: $\Pr(Ax| \sim Fx) << 1$. Ide képzelhetünk valamilyen elenyészően kicsi, de nemnulla számot.

Másodszor plauzibilis, hogy amennyiben egy oksági elmélet fundamentális, jól is működik, tehát mint biztos esemény: $\Pr(Ax| Fx) = 1$.

A $\Pr(\sim Fx|Ax)$ valószínűséget szeretnénk megkapni. Ez a Bayes-tétel szerint a következőképpen írható fel:

$$\Pr(\sim Fx \mid Ax) = \frac{\Pr(Ax \mid \sim Fx) \cdot \Pr(\sim Fx)}{\Pr(Ax \mid \sim Fx) \cdot \Pr(\sim Fx) + \Pr(Ax \mid Fx) \cdot \Pr(Fx)}$$

A fenti egyenletből látszik, hogy ahhoz, hogy bármit állíthassunk $\Pr(\sim Fx|Ax)$ valószínűségről a fent felírt ismert adatokon túl ismernünk kéne $\Pr(\sim Fx) = 1 - \Pr(Fx)$ valószínűséget is. Ez az ún. alapráta, ami esetünkben azt adja meg, hogy az összes létező oksági elmélet közül hány fundamentális. Azon túl, hogy az összes jól működő oksági elmélet leltározása nyilvánvalóan lehetetlen feladat, ennek az adatnak a meghatározhatósága azt is feltételezné, hogy rendelkezünk tudással az aktuálisan vizsgált oksági elmélet fundamentális jellegéről.

Egy másik keretezésben (Magnus és Callender, 2004) a hűtlen kezelés elkerülése érdekében felírhatjuk a problémát immár az alapráták figyelembevételével. A negatív érv második premisszájának állítása, hogy a történelmi adatokból arra következtethetünk, hogy ha van egy jól működő oksági elméletünk, arról nagy eséllyel ki fog derülni, hogy nem fundamentális. Azt akarja tehát megmutatni, hogy $\Pr(\sim Fx|Ax) >> 0$. Az induktív alapból származó adatok felírásához azonban be kell vezetnünk a múltbéli oksági elméletek populációját, legyen ez H_p. Azt látjuk, hogy ezekről az elméletekről rendszerint kiderült, hogy nem tudták megakadályozni a nekik ellentmondó új tudományos elméletek fundamentálisnak itélését: tehát azt mondjuk, hogy $\Pr(\sim Fx|Ax \,\&\, x \in H_p) >> 0$. Ez utóbbi két módon lehet igaz: $\Pr(\sim Fx|Ax) >> 0$ vagy $\Pr(\sim Fx| x \in H_p) >> 0$. Ez azt jelenti, hogy a (2) premissza következtetése - miszerint $\Pr(\sim Fx|Ax \,\&\, x \in H) >> 0$ - csak akkor állja meg a helyét, amennyiben feltételezhetjük, hogy: $\Pr(Fx| x \in H_p) \approx \Pr(Fx| x \in H)$. Jelen esetben H-val jelölve a jelenlegi oksági elméleteinek (akár egy elemű) halmazát. Annak az eldöntése azonban, hogy a két populációban mi a fundamentális elméletek eloszlása az előbbi indoklás szerint egyrészt lehetetlen, másrészt körkörössé tenné az érvelést.

Összefoglalva: ha a mintavételezést vizsgáljuk, akkor nem fundamentális, de jól működő oksági elméletekkel találkozunk. Ebből azonban nem következtethetünk arra,

hogy a jól működő oksági elméletek természetükből fakadóan megbízhatatlanok, hiszen a fundamentális elméletek hiánya fakadhat a teljes populációban vett ritkaságukból is.

A történeti perspektívából induktívan levezetett szkepszis tehát a Norton-féle oksági antifundamentalizmus esetében nem bizonyul igazolhatónak. Nyilvánvalóan mindemellett azt feltételezni, hogy az okságnak valamiféle univerzális törvénye része a legjobb tudományos elméleteink által leírt fundamentális ontológiának még lehet az a "naiv optimizmus", amit a szöveg sugall. Ha viszont így van, akkor sem a fundamentális okságelv megtalálási kísérleteit fémjelző kudarcsorozat kell hogy erre az álláspontra vezessen minket, ugyanis ebből önmagában még semmi sem következik.

Egy ennél pozitívabb tézis megfogalmazását az utolsó szakaszban végzem. Előtte azonban még fontos kitérnem Norton érvének a fenti induktív rekonstrukciójának egy lehetséges buktatójára, az ún. Norton dómja gondolatkísérletre.

Norton dómja: nem-fizikai megoldások

Állítottam, hogy Norton érveléséből desztillálható egy szoros és konzisztens fogalma annak, amit tényszerű megszorításoknak nevez, és hogy ez arra vonatkozik, hogy egy t-ben létező legjobb tudományos elméleteinkkel összhangban lévő okságfogalom a priori kizárja olyan új elméletek elfogadásának lehetőségét, amik szembe mennek a valóság fundamentális természetéről tett állításaival. A cikk viszont felhoz egy példát, ami szembemegy ezzel az induktív gondolatmenettel. Ezt a negatív érven kívül részletezi, és jelen dolgozat álláspontja szerint az alapvető stratégiától való devianciája inkább gyengíti, mintsem erősíti az érvelés tisztaságát és koherenciáját. Ennek ellenére ki fogok térni a Norton dómjaként elhíresült gondolatkísérlet elemzésére, ugyanis olyan megdöbbentően elemi szinten problematikus, hogy amennyiben az antifundamentalista érv szerves részeként tekintenénk is rá, elsőként kéne elállnunk tőle.

A gondolatkísérlet a newtoni mechanikába kódolt indeterminizmusra születik példaként, annak a megmutatásának céljával, hogy adott oksági elmélet már azzal a tudományos paradigmához sem igazodik, amely életre hívta, és amelyiket filozófiailag korroborálni hívatott. Norton állítása, hogy olyan a newtoni fizika keretei közt létező ellenpéldát hoz, amelynek magyarázatában az alapvetően determinisztikus együtt-járási elmélet kudarcot vall.

> Here is an example of such a system fully in accord with Newtonian mechanics. It is a mass that remains at rest in a physical environment that is completely unchanging for an arbitrary amount of time—a day, a month, an eon. Then, without any external intervention or any change in the physical environment, the mass spontaneously moves off in an arbitrary direction, with the theory supplying no probabilities for the time or direction of the motion. (8. o.)

A gondolatkísérlet a következő képen épül fel. Veszünk egy gravitációs erőtérben létező dóm csúcspontjába helyezett súrlódásmentesen mozogni képes tömeget. Felírjuk a newtoni dinamika alapegyenletét, és adunk egy ezt kielégítő, mégis indeterminisztikus mozgásegyenletet.

A dómot egy $h = (2/3g)\, r^{3/2}$ görbe y tengely körüli forgatásával kapjuk. Itt h jelöli a mozgó tömeg y koordinátáját, r pedig az origótól vett távolságát. Egy ilyen felállásban az adott fizikai törvényeknek megfelelően a mozgást leíró differenciálegyenlet alakja:

$d^2r/dt^2 = r^{1/2}$. Ebben az esetben a triviális $r(t) = 0$ mellett egy másik megoldás is kielégíti az előírt feltételeket:

$$r(t) = (1/144)\,(t - T)^4, \text{ ha } t \geq T$$
$$= 0, \text{ ha } t \leq T$$

Behelyettesítéssel látszik, hogy valóban létező megoldása az egyenletnek. A triviális megoldás az a szemléletünknek is megfelelő megoldás, hogy a dóm csúcsában nyugvó tömeg nyugalomban marad amíg kölcsönhatásba nem lép egy másik testtel vagy külső erővel. Norton megoldása szavakba öntve viszont azt a kontraintuitív esetet írja le, amikor a test egy meghatározatlan T ideig nyugalomban marad, majd T idő után megindul a lejtőn. Teszi ezt külső behatás, tehát a szó legszorosabb értelmében vett bármilyen ok nélkül. Jelen szcenárió szerint tehát hiába az érv induktív részét érő furmányos támadás, a fenti példa értelmében már a klasszikus, okság tekintetében "jól viselkedőnek" gondolt fizika sem tartalmaz kauzalitást.

Norton dómjának jelen kontextusban vett abszurditását megvilágítandó most következzen egy a fentivel analóg klasszikus fizikai példa. Mivel az én példám középiskolás fokú fizikai kompetenciákkal is megközelíthető, sajnos nem fog a nevem vízjele alatt kanonizálódni, de jelen kontextusban nem kevésbé szellemes Norton paradoxonánál.

A példa az egydimenziós tökéletesen rugalmas ütközésekhez kapcsolódó fizikai problémák családjába tartozik. Vegyünk az egyszerűség kedvéért két azonosan m tömegű testet, amik egy dimenzióban végeznek egyenes vonalú egyenletes mozgást mondjuk $u_1 = 10$ m/s illetve $u_2 = 5$ m/s sebességekkel. Mivel a mozgás során hátrábbról induló 1-es indexű test nagyobb sebességgel halad, adott ponton eléri a 2-es indexű tömeget, és ütközni fognak. Az ütközés fizikai folyamatát a Newton 3. törvényénél nem kevésbé fundamentális lendület- és energia-megamaradás törvényei határozzák meg. Most Írjuk fel az ide vonatkozó egyenletrendszert, amennyiben v_1 és v_2 jelöli az ütközés utáni sebességeket:

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$$
$$(1/2)m_1u_1^2 + (1/2)m_2u_2^2 = (1/2)m_1v_1^2 + (1/2)m_2v_2^2$$

Mivel $m_1 = m_2 = m$, a tömegek az 1/2 szorzófaktorokkal együtt kiesnek, a végén a következő egyenletrendszer marad:

$$u_1 + u_2 = v_1 + v_2$$
$$u_1^2 + u_2^2 = v_1^2 + v_2^2$$

A fenti egyenletrendszernek megoldása: $v_1 = 5$ m/s, $v_2 = 10$ m/s. Ez kvalitatívan annyit tesz, hogy a hátulról érkező tömeg lelassul, míg az elülső tömeg felgyorsul. Nem más, mint a billiárdszalonokból is jól ismert jelenség. Ugyanakkor létező matematikai megoldása a következő is: $v_1 = 10$ m/s, $v_2 = 5$ m/s. Ebben a két test változatlan sebességgel halad tovább.

Világos a helyzet lehetetlensége: a második megoldásban az egyik test "áthaladt a másikon", így mindketten változatlanul folytatták pályájukat. A kérdés, hogy ebben az esetben a nortoni példával analóg módon arra a következtetésre jutunk-e, hogy a klasszikus fizika nem tartalmaz arra vonatkozó elvet, törvényt, vagy axiómát, hogy két entitás ne lehetne egy időben ugyanazon helyen. A középiskolás válasz, hogy

nyilvánvalóan nem: a fizikában a matematikailag létező, de fizikai megfontolásoknak nem eleget tevő megoldásokat nemfizikainak nevezzük és elvetjük.

Visszatérve az antifundamentális érv perspektívájához a Norton dómjával illusztrált érv körkörössé válik, amennyiben nem veti el az indeterminisztikus megoldást. Pontosan azt várjuk el egy a tudományokra tényszerű megszorításokat tevő okságfogalomtól, hogy kizárjon olyan, akár matematikailag létező megoldásokat, amik ellentmondásba kerülnek vele. A kauzális intuíciónknak ellentmondó obskúrus megoldást pontosan egy a newtoni mechanikából derivált determinisztikus okozásfogalom érvényében zárjuk ki a jelen tudományos elmélet leírta fundamentális ontológiából.

A szerénység jegyében reflektálnom kell arra, hogy a fenti körkörös érvelést érintő megfontolás gordiuszi barbárságot idéző redukciónak tűnik a newtoni rendszerek definíciójának sűrűségi vonzataival pepecselő (Alfaro, 2024), vagy a Lipschitz-folytonosság sértésének aggályát felvető (Fletcher, 2008) érvelésekkel szemben. Mivel nem látom, hol követhetek el megengedhetetlen egyszerűsítést, saját védelmemben csak azt tudom felhozni, hogy a természettudományos gyakorlat egészen biztosan nem tulajdonít fizikai értelmet vagy realitást az indeterminisztikus (vagy hozzá hasonló egyéb) megoldásnak, történik ez az empirikus alátámasztás teljes hiányában vagy valamilyen filozófiai megfontolás mentén.

A pozitív érv revíziója

A szkeptikus érvek cáfolatát célzó munkák gyermekbetegsége a dolgozat végére elért, “nem hihetünk abban, hogy nem hihetjük” jellegű szituációkba kódolt űr, illetve a hiányérzet tompításaként behozott kényszer-feloldások. Ez a szekció is a szkepticizmus fókuszú dolgozatok kötelező vonzata, a rombolás szenvedélyétől fűtött, negáló elántól hajtott, a minimális intellektuális igényességre és alaposságra még pályázó szekciók testi hibával született, vigasztalásra váró legkisebb testvére.

Norton az antifundamentalista álláspontja bevezetése mellett a pozitív érvében az okságnak egy olyan revíziójára is vállalkozik, ami bár kizárja az ok-okozat fogalomkörét a legjobb tudományos elméleteink leírta fundamentális ontológiából, tudománytörténeti magyarázóerővel bír.

A pozitív érv célja, hogy megalkossa a nem-fundamentális elméleteknek egy olyan kategóriáját, amely helyet teremt a meghaladott tudományos elméleteknek valahol fikció és valóság közötti senkiföldjén, és itt helyezze el az okság törvényét is. Ezen elméletek családjának adja a “folk sciences” nevet, és ezt a címkét üti rá a kauzalitás mellett többek között a newtoni fizikára és a kalorikum-elméletre is. Folk tudománynak nevezi azokat az elméleteket, amik a legjobb tudományos elméletek fókuszában lévő jelenséghalmaz egy részhalmazát képesek magas hatásfokkal magyarázni. Ezek a tudományok bizonyos speciális problémaköreiben teljes értékűen helyt tudnak állni a tudományoktól elvárt összes kapacitást illetően, de egy tágabb perspektívában mégsem tekinthetők olyannak, mint amik bármi valósról beszélnének.

> The negative thesis asserts that science is not based fundamentally on cause and effect. That is not to say that notions of cause and effect are purely fictions; that would be too severe. There is a sense in which causes are properly a part of our scientific picture of the natural world, and my goal in the positive thesis is to find it. (12. o.)

A pozitív érv a kauzális intuícióinkat heurisztikus jelentőségű pszichológiai jelenségként, az okság elvének axiomatikusságához való történeti ragaszkodást pedig - a meghaladott elméletek analógiáját kihasználva - speciális esetekben jelenlévő magyarázóerő folyományaként revideálja. Így éri el, hogy megfossza az okságot a valóság leírásának képességétől anélkül, hogy fikciónak titulálná.

Norton cikke az okságszkeptikus érvek családját egy új, a kortárs filozófiai és tudományos trendekre érzékeny elmélettel bővíti. Ez a dolgozat arra vállalkozott, hogy megmutassa, Norton sikertelenül érvel amellett, hogy fel kell adnunk azon meggyőződésünket, miszerint az ok és okozat általános elve része annak a fundamentális ontológiának, amit a legjobb tudományos elméleteink leírnak. Ennek a kortárs szkepticizmusnak a tarthatatlanságát belátva azonban mivel maradunk?

A kínos ragaszkodás "legjobb tudományos elméleteink által leírt fundamentális ontológia" kifejezéshez nagyon zavaró, és valószínűleg roncsolta a szöveg követhetőségét és olvashatóságát. Ennek ellenére talán a legfontosabb csomópontja annak a fogalmi hálónak, ami átszövi Norton szövegét. Az általam kiemelt jelentőségét az adja, hogy a szövegemnek ebben a csonka szakaszában amellett teszek hittételt, hogy ez az a pont, ahol Norton érvelése megcsúszik: a realizmus-antirealizmus vita terheltsége eltántorítja a homályossággal fenyegető "valós" szó használatától, ezzel elkerülve azoknak a súlyos tételeknek a vállalását, amik sajnos elidegeníthetetlenül a tárgyhoz tartoznak.

A fent említett nyelvi kiméra fogalmi zavart szül Norton szövegében, ezért, hogy az egy szorosabb vizsgálat során szétesik. A legjobb tudományos elméleteink közös ontológiája ugyanis erősen súrolja a fikció határait. Nyaktörő absztrakciós mutatványok lennének szükségesek ahhoz, hogy összehangoljuk példának okáért azokat a valóságokat, amiket az evolúcióelmélet, a kvantumfizika és az általános relativitáselmélet leír.

Az, hogy az okság univerzális törvénye összeilleszthető-e azzal az erősen fiktívnek tűnő közös valóságnak, amit a legjobb tudományos elméleteink leírásai mögé képzelünk mellékesnek tűnik.

A cikk utóéletének egy tetemes részét olyan polémiák teszik ki, mint: a Green-függvény formalizmus, a disszipatív rendszerek (Frisch, 2009, 2014), a speciális relativitáselmélet kauzális struktúrái (Butterfield, 2005) stb. feltételezik-e az okságnak valamilyen elvét.

Magnus és Callender a realizmus-antirealizmus vita fölött érzett *ennui* elütését sürgetve a következőt írja:

> There may be good reasons to be a realist about neutrinos, and anti-realist about top quarks, and so on. (2004)

Annak, hogy a legjobb tudományos elméleteink entitásai hol referálnak a valóságra, ha teszik ezt egyáltalán, súlyos téttel bíró kérdés. A realizmus-antirealizmus vita kudarcának tapasztalata azt mutatja, nem megoldható ügyesen összepakolt érvek általánosságra törekvő huszárvágásaival. Az, hogy az okság törvénye mennyire vezérli ezt a valóságot, ha egyáltalán létezik, szintén. Nevezhetjük tehát "folk tudománynak", vagy nem: a tudományos elméleteink különböző részhalmazain belül keresett és tisztázott okságfogalmak elemzése izgalmasabb, és előremutatóbb vállalásnak tűnik.

Bibliográfia:

Alfaro, J. (2024). FDT Analysis: Why Norton's Dome Does Not Break Determinism. Foundations of Physics, 54(1), Article 4.

Butterfield, J. (2005). Reconsidering Relativistic Causality. International Studies in the Philosophy of Science, 19(3), 257–281.

De Angelis, W. (1973). Aristotle and Scientific Explanation. Synthese, 27(3-4), 405–428.

Fletcher, S. C. (2012). What counts as a Newtonian system? The view from Norton's Dome. European Journal for Philosophy of Science, 2(3), 275–297. https://doi.org/10.1007/s13194-012-0047-0

Frisch, M. (2009). Causal Reasoning in Physics. PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, 2008(1), 112–124.

Frisch, M. (2014). Causality and Scientific Explanation. Oxford University Press.

Laudan, L. (1981). A Confutation of Convergent Realism. Philosophy of Science, 48(1), 19–49.

Lewis, P. J. (2001). Why the Pessimistic Induction is a Fallacy. Synthese, 129(3), 371–380.

Mach, E. (1894). The Science of Mechanics: A Critical and Historical Account of Its Development (6th ed.). Open Court Publishing.

Magnus, P. D., & Callender, C. (2004). Realist Ennui and the Base Rate Fallacy. Philosophy of Science, 71(3), 320–338.

Newton, I. (1692/93). Letter to Richard Bentley. In The Correspondence of Isaac Newton (Vol. 3, 1688–1694). Edited by H. W. Turnbull, Cambridge University Press, 1959.

Norton, J. D. (2003). Causation as Folk Science. Philosophers' Imprint, 3(4), 1–22.

Norton, J. D. (2005). Causation in Classical Physics. In H. Price & R. Corry (Eds.), Causation and the Constitution of Reality (pp. 11–44). Oxford University Press.

Norton, J. D. (2009). Is There an Independent Principle of Causality in Physics?. British Journal for the Philosophy of Science, 60(3), 475–486.

Putnam, H. (1978). Meaning and the Moral Sciences. Routledge & Kegan Paul.

Smith, S. (2013). Causality in Physics: From Aristotle to Quantum Mechanics. Oxford University Press.